: Limpieza del csv -Enciclopedia Pokémon

A. Depuración de Estructura

Se identificaron y eliminaron columnas que no aportaban valor al análisis de combate o que contenían datos inconsistentes para el modelo relacional propuesto.

- **Columnas Eliminadas:** nombre_japones, pasos_base_para_eclosion, felicidad_base, clasificación, crecimiento_experiencia, altura_(m), %_macho, peso_(kg), generación, es_legendario.

- **Justificación:** simplificación del modelo para optimizar el rendimiento de las consultas SQL.

B. Normalización de Textos

Para evitar errores en las llaves foráneas y búsquedas, se aplicó una limpieza de espacios en blanco (stripping).

Proceso:

- 1. Aplicación de .str.strip() a todos los encabezados de las columnas.

- 2. Aplicación de .str.strip() a todos los registros de tipo objeto (strings) en el cuerpo del dataset.

Resultado: eliminación de espacios accidentales al inicio o final de los textos que causan errores de coincidencia ("KeyErrors").

C. Tratamiento de Valores Nulos

El dataset original presentaba vacíos en la columna de tipos secundarios, lo cual es interpretado como NULL por los sistemas de bases de datos.

- **Criterio:** los Pokémon de tipo único no deben tener valores nulos.

- **Acción:** se utilizó el método .fillna ("No aplica") específicamente en la columna tipo2.

- **Resultado:** estandarización de la columna para garantizar que cada registro tenga un valor definido antes de la normalización a la tabla Pokemon_Tipo.

D. Verificación de Integridad

- **Duplicados:** Se verificó la inexistencia de registros duplicados basándose en el No_Pokedex.

- **Filas Vacías:** Se confirmó la ausencia de registros completamente nulos; no se requirió eliminación de filas.